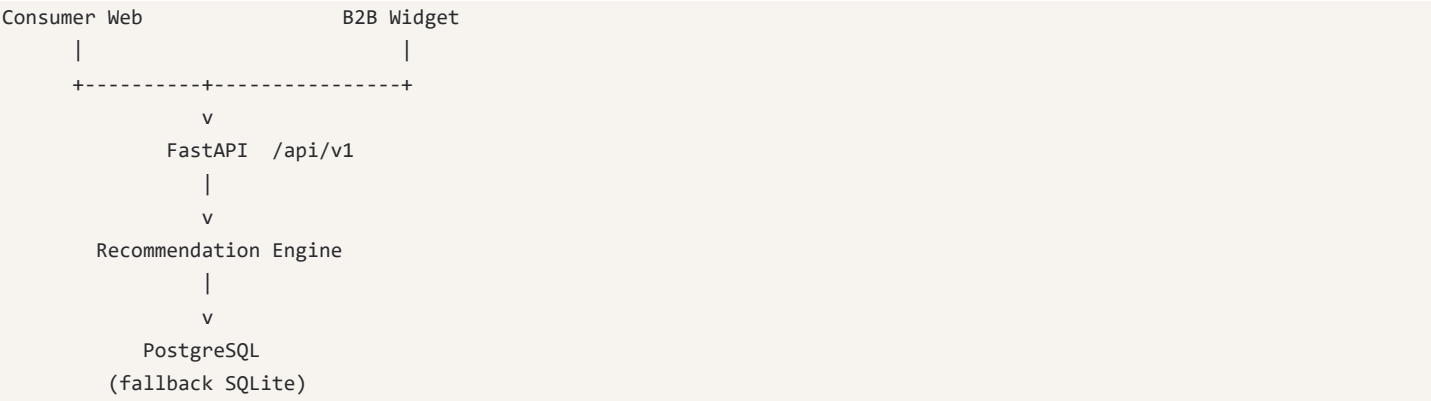


02 — Arquitetura

Princípio

Não existe front-end fake. A UI consulta a API, a API consulta o banco, o banco tem seed, o motor calcula, e o widget chama o mesmo endpoint.



Monorepo

```
veste-ai/
+-- apps/web/           Next.js - consumidor, studio, loja parceira
+-- apps/api/           FastAPI - HTTP + serviços + motor
|   +-- app/engine/     Núcleo determinístico (sem HTTP)
+-- packages/widget/    <VesteFit />
+-- packages/contracts/ Tipos TypeScript do contrato
+-- packages/ui/        Logo e tokens
+-- database/seed/      Catálogo JSON
+-- docker/             Compose + Dockerfiles
+-- pipelines/          Exemplos e testes
+-- docs/
```

O motor fica separado da camada HTTP. Rotas chamam services; services chamam RecommendationEngine.

Camadas da API

```
API
+-- Services
    +-- Recommendation Engine
        +-- Measurement Compatibility
        +-- Fit Preference
        +-- Modeling Tolerance
        +-- Fabric Elasticity
        +-- Visual Proportion
        +-- Score
        +-- Confidence
```

Persistência

Entidades: User, UserMeasurement, PhotoAnalysis, Product, SKUSize, GarmentMeasurement, FitAnalysis, Feedback, Company, IntegrationKey.

Cada análise guarda usuário (quando houver), SKU, tamanho avaliado, score, confiança, diferenças por região e data/hora.

Canais

Canal	Origem	Header
`web`	Aplicação própria	opcional
`api`	Tester / parceiro	`X-API-Key`
`widget`	Loja parceira	`X-API-Key`

Os três canais executam o mesmo `engine.recommend()`.

Visão computacional

Módulo experimental. Se MediaPipe/OpenCV não estiverem instalados, um fallback heurístico (ou a indisponibilidade explícita) não quebra o fluxo. Sem foto, o peso visual é redistribuído e a confiança cai.

Offline

A banca não depende de APIs externas de IA. Seed + SQLite bastam para a demonstração.